Empowered by Innovation NEC

OpenFlowの長所と課題
～実証実験で得た知見～

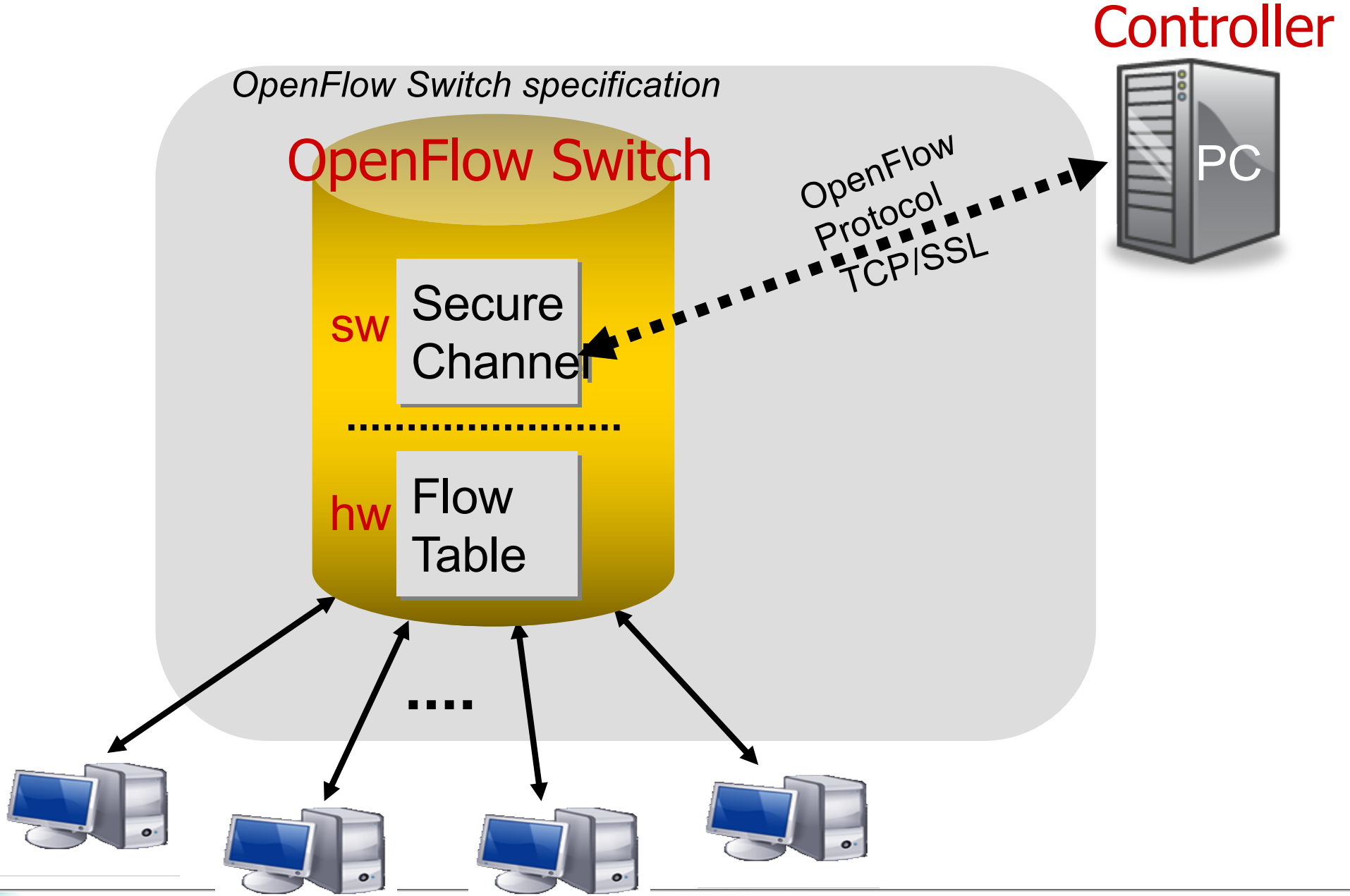
日本電気株式会社
金海好彦

アジェンダ

- OpenFlowとは
- OpenFlowにおけるスライス定義
- OpenFlowの広域ネットワーク展開
- 実証実験
  - JGN-X上のOpenFlowテストベッド
    - RISE: Research Infrastructure for large-Scale network Experiments
  - Interop Tokyo 2011 ShowNet連携デモンストレーション
- まとめ

Empowered by Innovation NEC

OpenFlow Switching



Empowered by Innovation NEC

OpenFlow とは (1/2)

OpenFlowコントローラ (OFC)

- ネットワークの制御部
- フローテーブルの配布
- OpenFlowネットワークの把握
  - LLDP (Link Layer Discovery Protocol) を用いる

OpenFlowスイッチ (OFS)

- フローテーブルに従いパケットを転送・廃棄

OpenFlowプロトコル

- OFCとOFS間の通信用
- イベント毎(パケットイン)にOFSがOFCに通知
- OFCはフローエントリーをOFSに配信

L2技術の拡張

- 既存L2ネットワークとの親和性が高い
- イーサネットの転送原理を越えることが可能
- STP等のL2での制御プロトコルは不要
- OpenFlowに適したネットワークデザインが必要

Empowered by Innovation NEC

OpenFlowとは (2/2)

フローの定義

- 13タプル (= 名前空間)
- 一般的なTCPフローとは異なる

フローテーブル

- タプル指定
- アクション
  - 転送・廃棄
- パケットカウント
- OpenFlowコントローラが作成
- OpenFlowスイッチが参照

タプル

Ingress Port
Ether dst MAC
Ether src MAC
Ether type
VLAN Tag
IP addr src
IP addr dst
IP Protocol
IP ToS
TCP/UDP src port
TCP/UDP dst port

フローテーブル(例)

input port	0/3[0x0003]
src mac addr	f04d.a255.c64c
dst mac addr	f04d.a255.c81b
input vlan	any
ip prtocol number	0x800
src ip addr	192.168.20.1
dst ip addr	192.168.20.11
src L4 port	45893
dst L4 port	3260
forwarding	hardware-forwarding
matched packets	1879
expire time	30sec

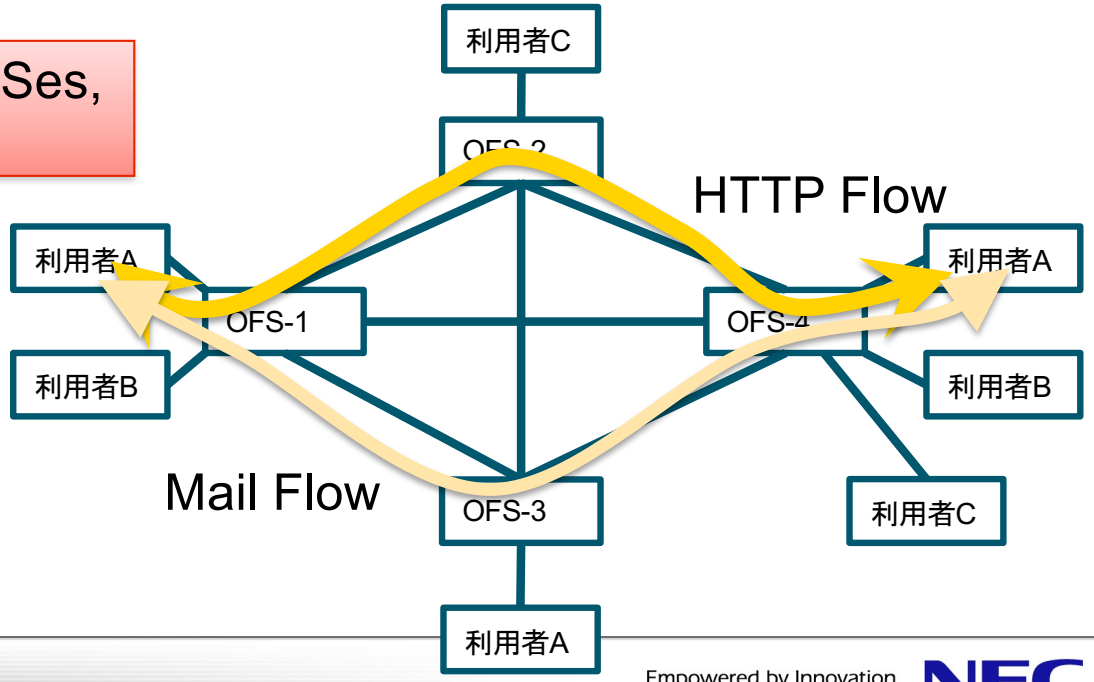
Empowered by Innovation NEC

OpenFlowの特徴

- OpenFlow is available for forwarding the packets beyond the fundamental rule of traditional L2 forwarding
  - Increasing the range of route selections for the researchers and applications
    - Elastic development of slices
  - Multi redundant routes
    - Full-mesh and/or loop topology on L2 network

If it's possible to connect among OFSes, there is no problem!

OFC detects OpenFlow network topology

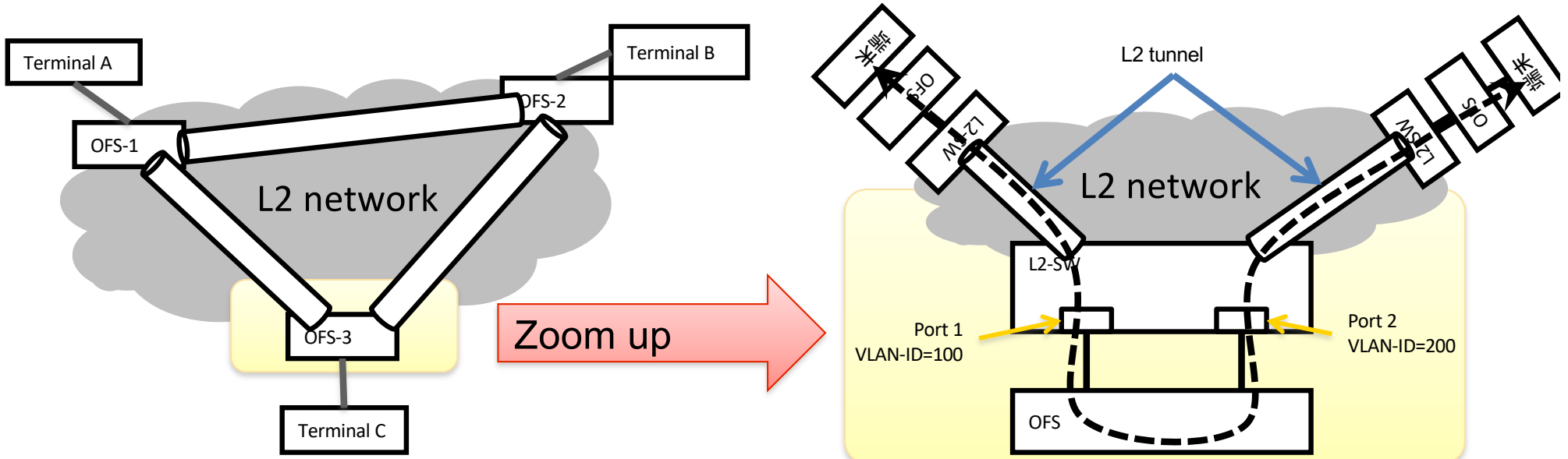


Empowered by Innovation NEC

広域OpenFlow ネットワーク

- Target to provide some slices for every researchers
- The issues to keep the feature of OpenFlow with widely deploying OpenFlow network
  - Leveraging the large-scale L2 and/or L3 network
    - I try to interwork to JGN2plus as a large-scale L2 network
    - I recognize the interwork of a large-scale L3 network including IP/MPLS as one of the future works
  - Establishment of the logical neighbor relation among all OFSes

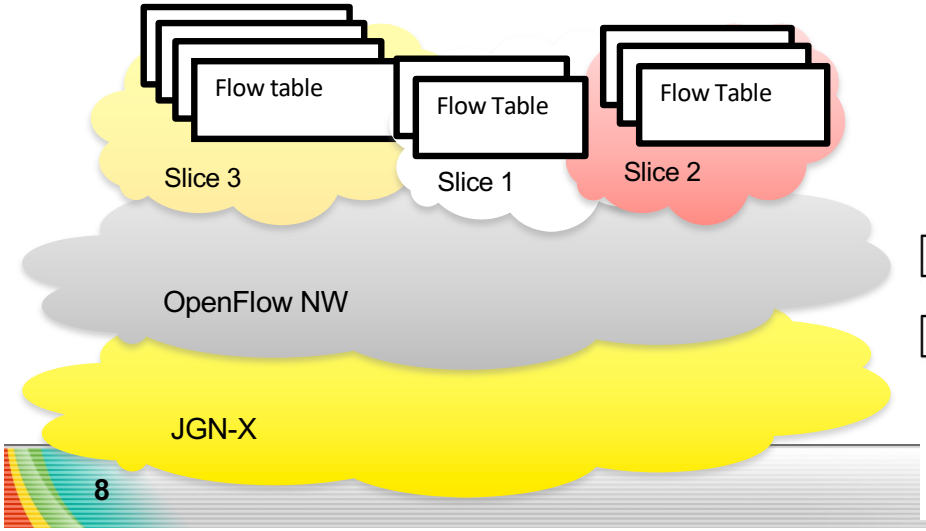
By overlay technology, I intend to accomplish the logical neighbor of each OFS

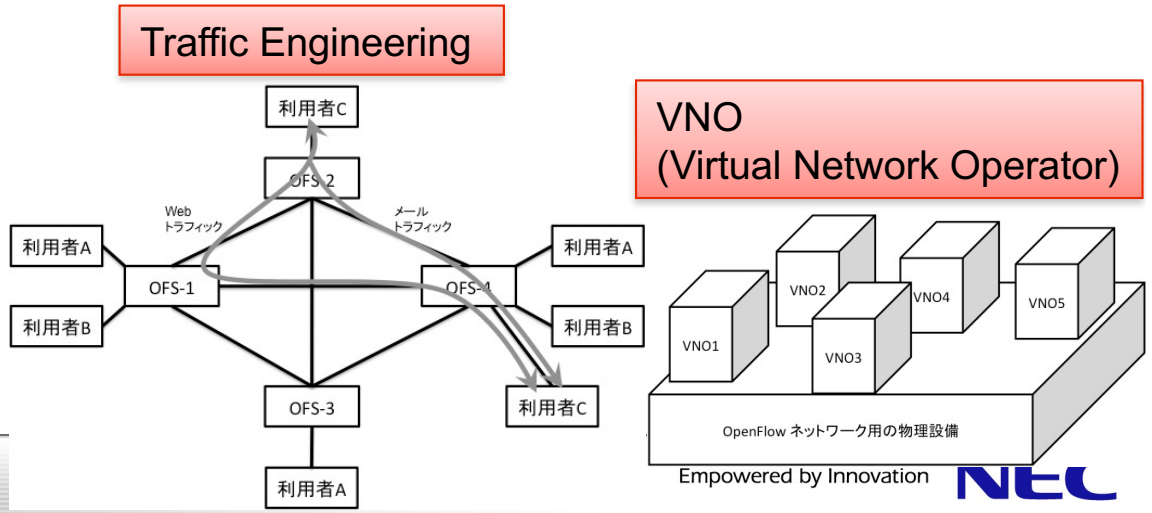


Empowered by Innovation NEC

OpenFlowにおけるスライス

- Slice
  - The group of flow-tables is slice
  - Control of Flow tables is based on some policies
- Each slice on OpenFlow network
- OpenFlow network overlays on an existing network like JGN2plus
- Traffic Engineering
  - TE for every application
  - TE for operation and management
- Independent network on IP address
  - Sensors network
  - Video frame over Ethernet
- VNO (Virtual Network Operator) service
  - Providing the network service on Slice





Empowered by Innovation
NEC

JGN-X上のOpenFlowテストベッド

(RISE: ***R***esearch ***I***nfrastructure for large-***S***cale network ***E***xperiments)

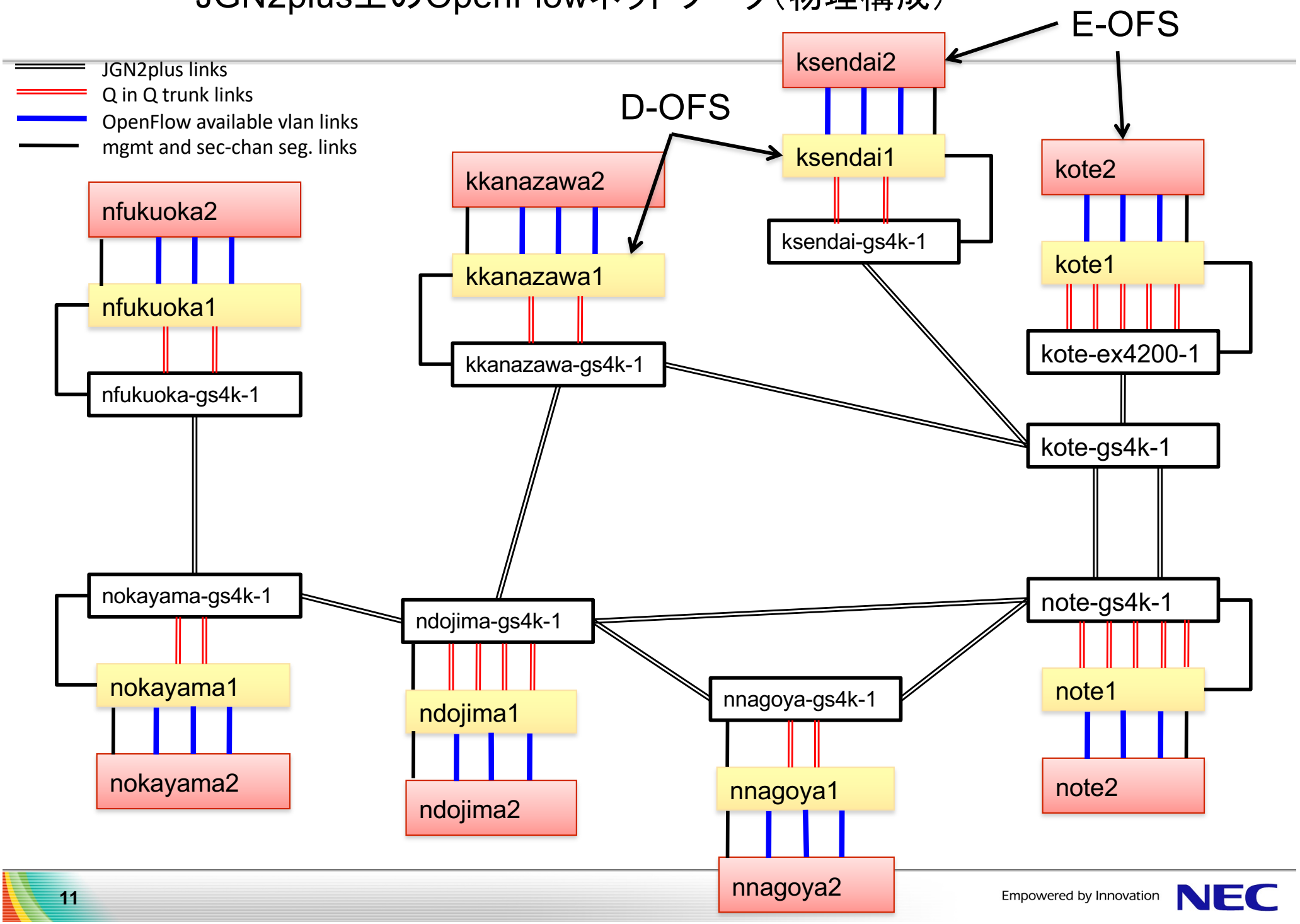
Empowered by Innovation NEC

JGN-X上のOpenFlowテストベッド (RISE)

- OpenFlow技術を使った広域新世代テストベッドの構築
  - 現在は，設計と評価，構築の段階
  - OpenFlowの長所を生かしたテストベッド
    - フローテーブルにより利用者を識別
    - コントローラによる集中管理の弱点は存在するが，何とか克服したい．．．
      - OFCのクラスタリング構成，OFSによる冗長化
- 2011年11月にサービスイン
  - VLAN StackingでまずはS-in
- 最終目標は，各自のデスクトップ上から広域テストベッドが利用可能に
  - OpenFlowだけにこだわる必要はない？！
- 海外テストベッドとの連携
  - EU → OFELIA
  - US → Internet2, NLR
  - アジア → 韓国，タイ

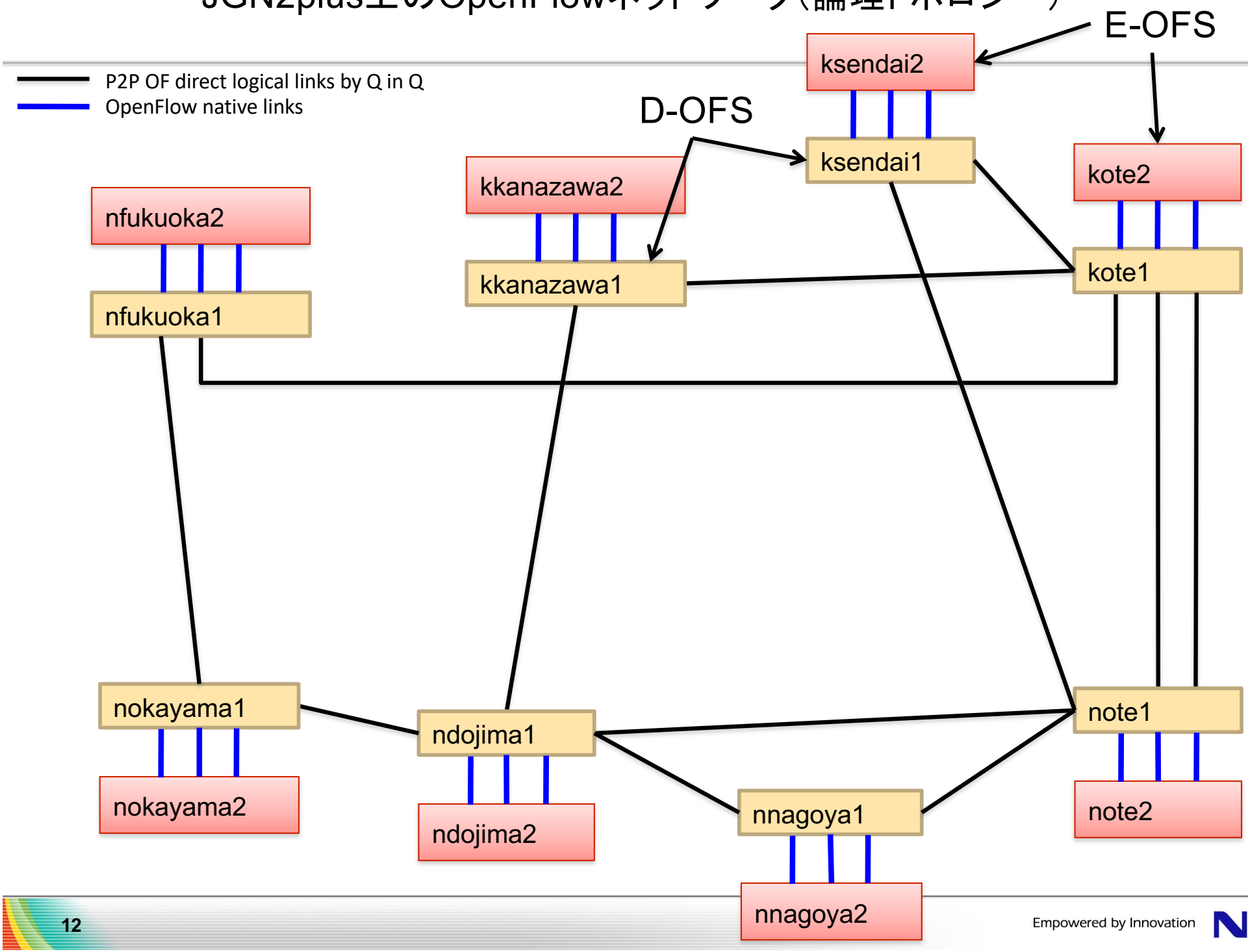
Empowered by Innovation NEC

JGN2plus上のOpenFlowネットワーク（物理構成）



Empowered by Innovation NEC

JGN2plus上のOpenFlowネットワーク（論理トポロジー）



Empowered by Innovation NEC

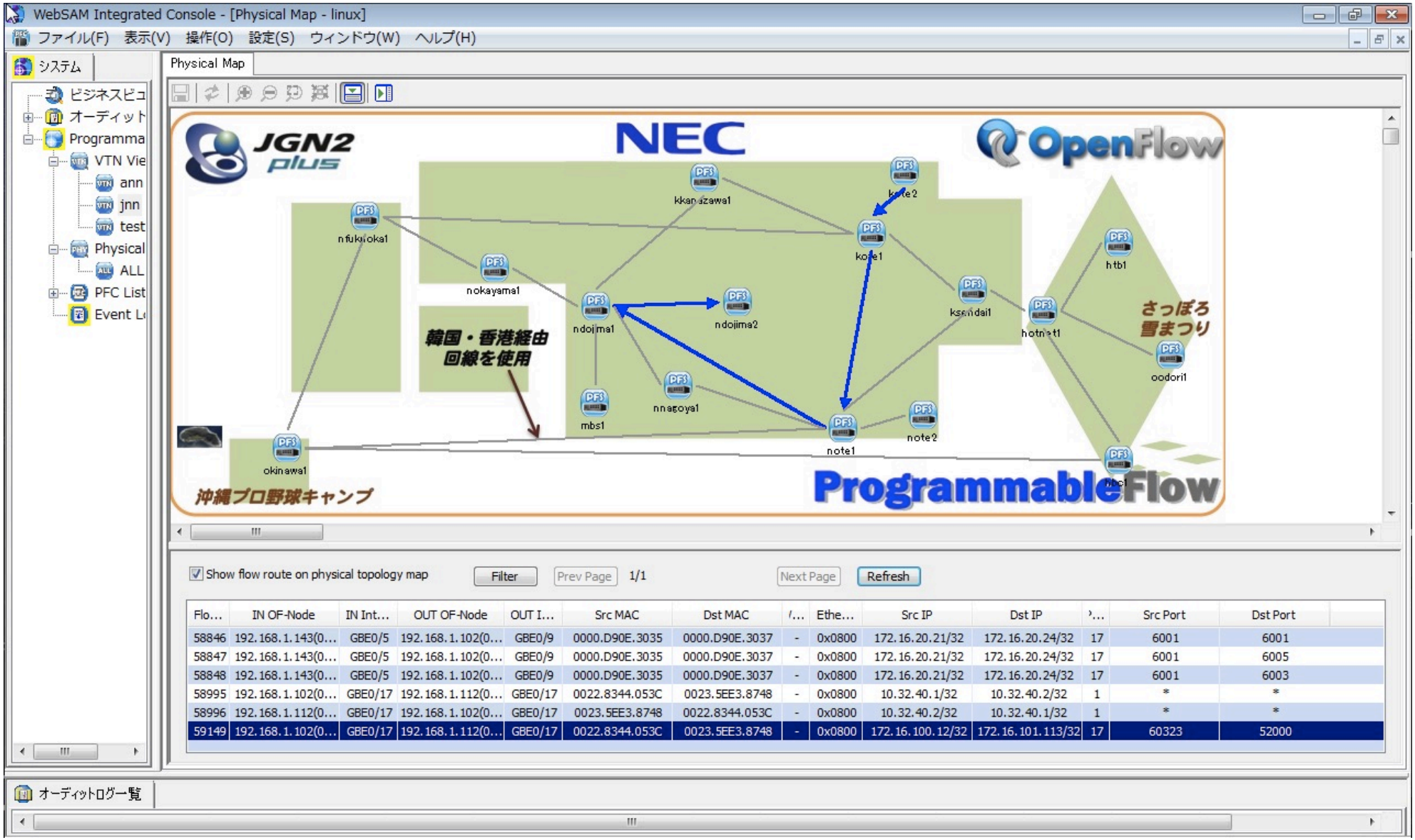
実証実験

2010年と2011年のさっぽろ雪まつり・沖縄プロ野球キャンプ映像伝送実験

- 2010年
  - 放送局毎に異なったVLANで，スライスを提供
  - 放送局間の映像伝送で必要な品質要件を満足できるかを確認
    - 日本国内だけでなく，KORENのOpenFlowネットワークとも相互接続(データプレインのみ)を実施
- 2011年
  - 全放送局は同一VLAN上で異なったスライスをOFCにて提供
  - OFCのGUI
  - OFCから特定フローの動的経路変更
  - フローエントリーのセットアップ時間の測定
  - 海外回線を用いた長距離伝送

Empowered by Innovation NEC

OFC GUI (2011 version)

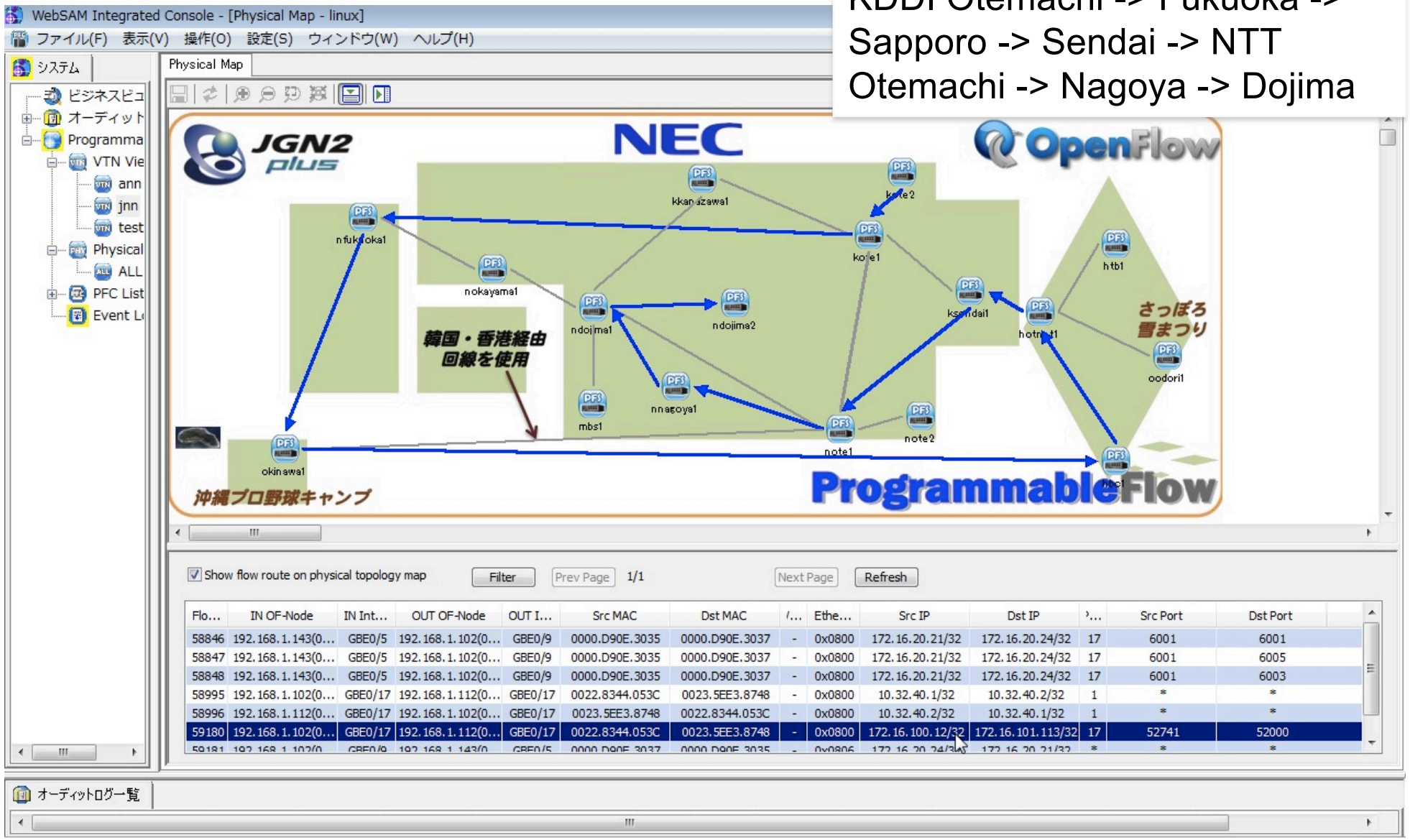


OFC GUI (2011 version)

1.5 around Japan!

=

KDDI Otemachi -> Fukuoka -> Sapporo -> Sendai -> NTT Otemachi -> Nagoya -> Dojima



RISE2.0に向けて

Empowered by Innovation NEC

RISEとは

JGN-X上の大規模OpenFlowテストベッド

- ターゲットユーザ：研究者、学生、開発者、運用者など

これまでの狙い

- 当初は、OpenFlow技術の広域展開についての実証
  - 既存ネットワーク上にトンネル技術を使って設計、構築
  - OpenFlowネットワークのトラブルシューティング手法などの運用ノウハウを蓄積
- 現在は、OpenFlowテストベッドの構築
  - ユーザによるコントローラ持ち込みを可能にするユーザスライス空間を、スイッチ仮想化技術で実現
  - ネットワークエミュレーション環境、無線・光通信テストベッド、クラウドインフラなどの多彩なテストベッド機能との接続
  - より現実的なアプリケーションやサービスの開発

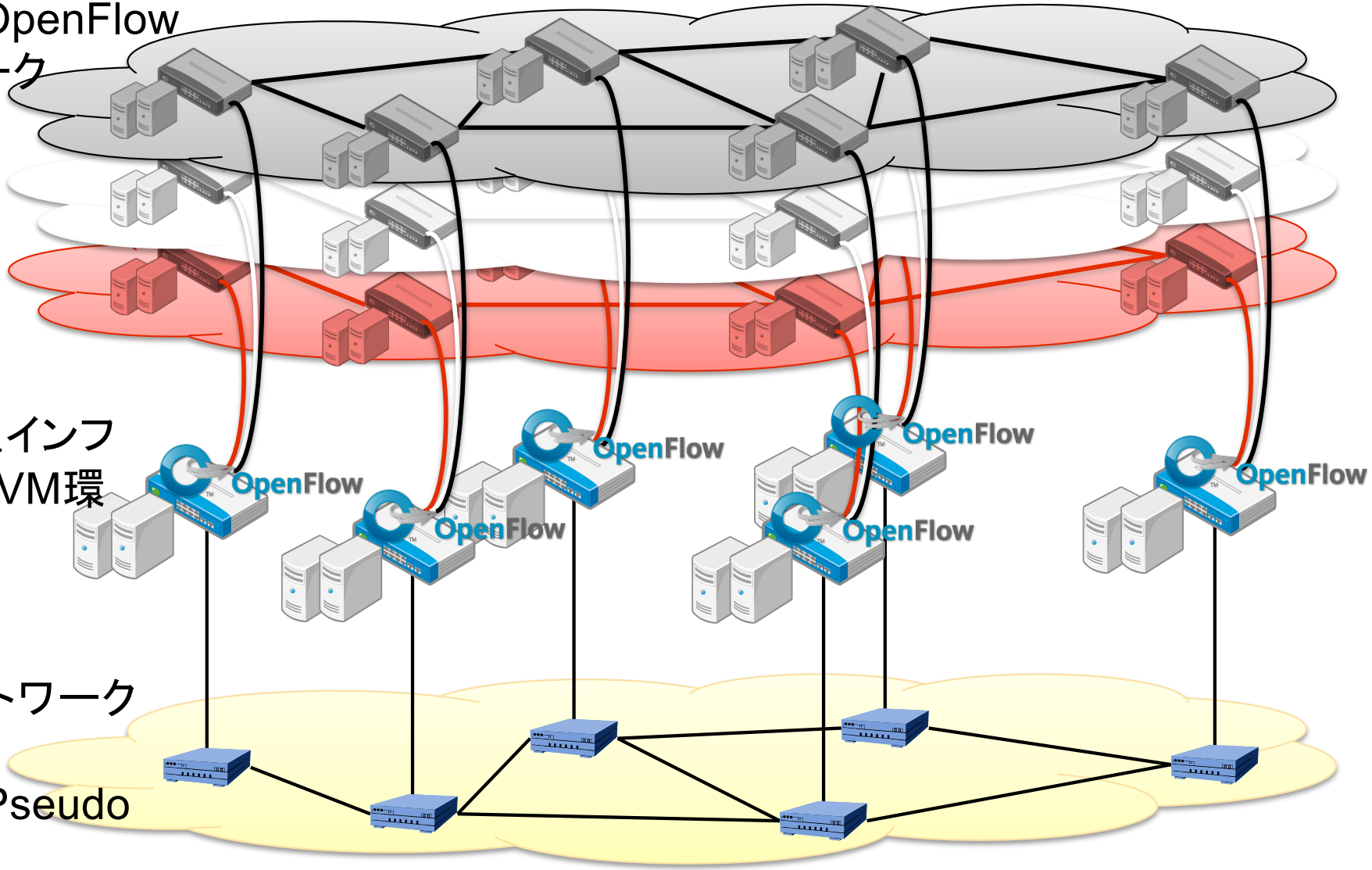
Empowered by Innovation NEC

RISE 2.0の計画

ユーザスライスとしてのOpenFlowネットワーク

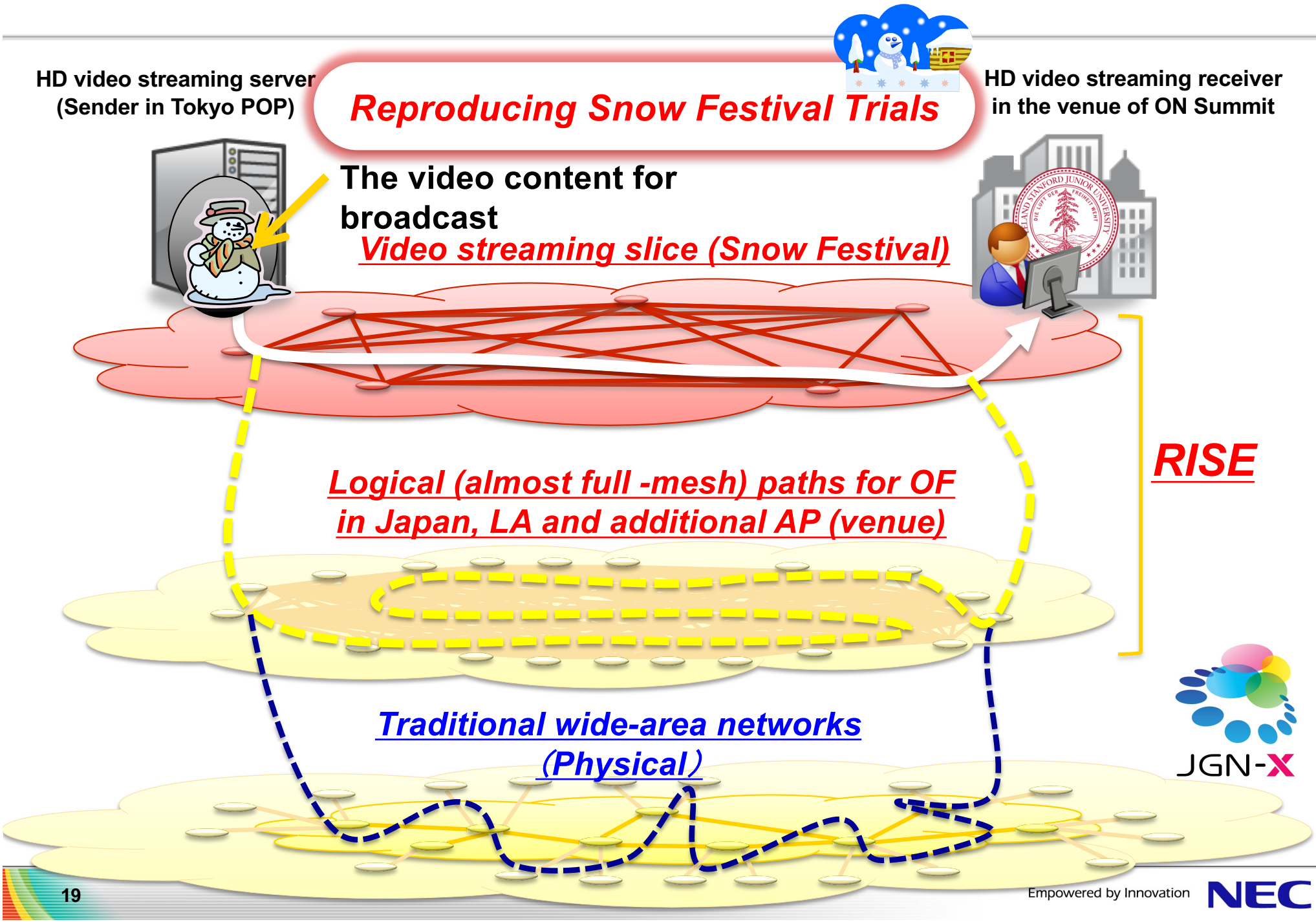
RISE物理インフラ（OFSとVM環境）

下位ネットワークインフラ（MPLS Pseudo Wire）



Empowered by Innovation NEC

RISE having HD video streaming slice on OpenNetworking Summit

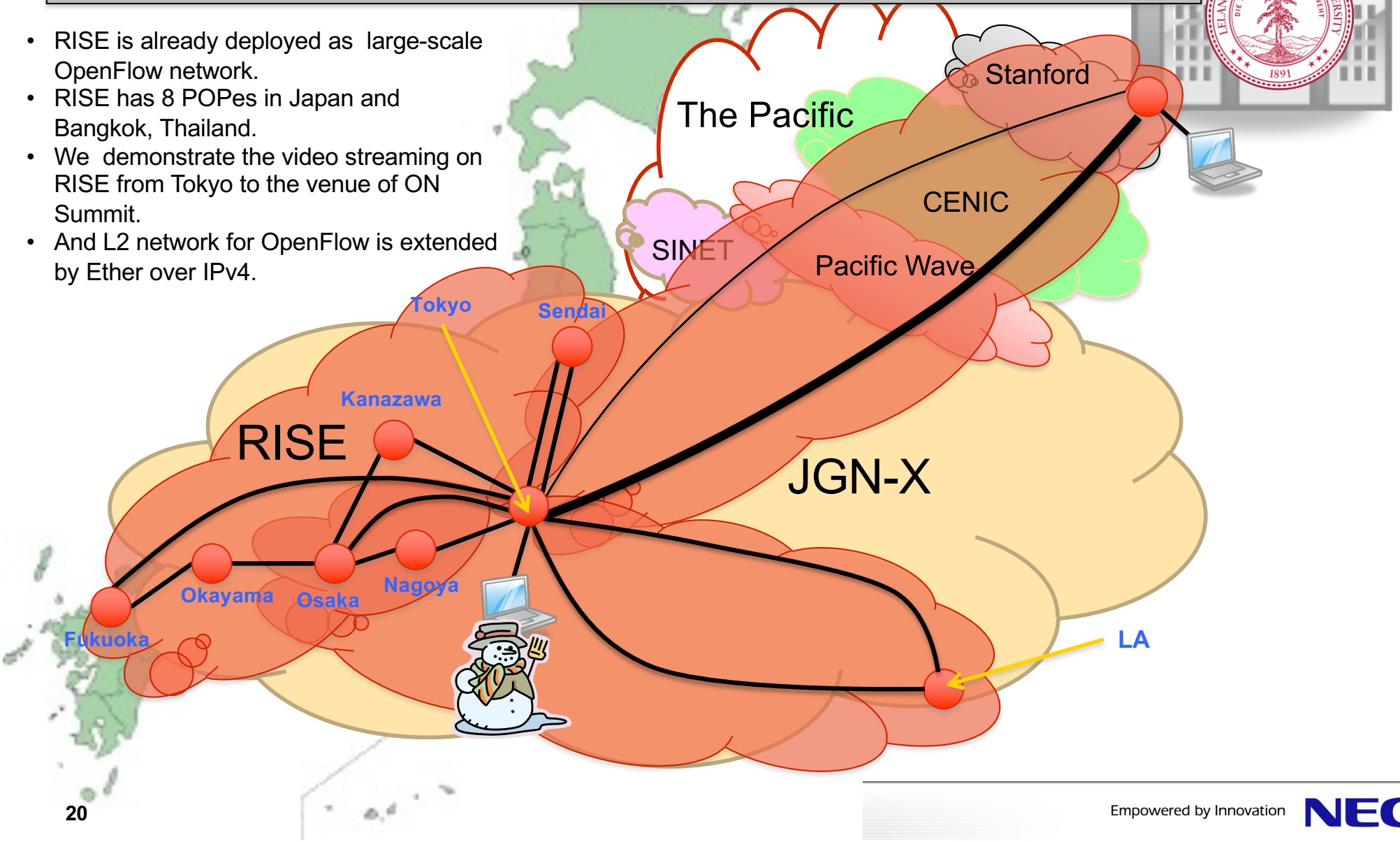


OpenNetworking Summitデモ構成

Stanford Univ.

RISE (Research Infrastructure for large-Scale network Experiments) is a large-scale OpenFlow testbed on JGN-X

- RISE is already deployed as large-scale OpenFlow network.
- RISE has 8 POPes in Japan and Bangkok, Thailand.
- We demonstrate the video streaming on RISE from Tokyo to the venue of ON Summit.
- And L2 network for OpenFlow is extended by Ether over IPv4.



Interop Tokyo 2011 ShowNetと連携したデモンストレーション

InteropTokyo2011　ShowNetを利用したデモ

事業継続として求められるマルチサイトデータセンタの切り替えや、クラウドのリソースハイブリッド(プライベート・パブリック)で活用するデモンストレーション

- １つの物理ネットワーク上に複数の論理的なネットワーク
- 物理的に離れたデータセンタで１つの論理ネットワーク

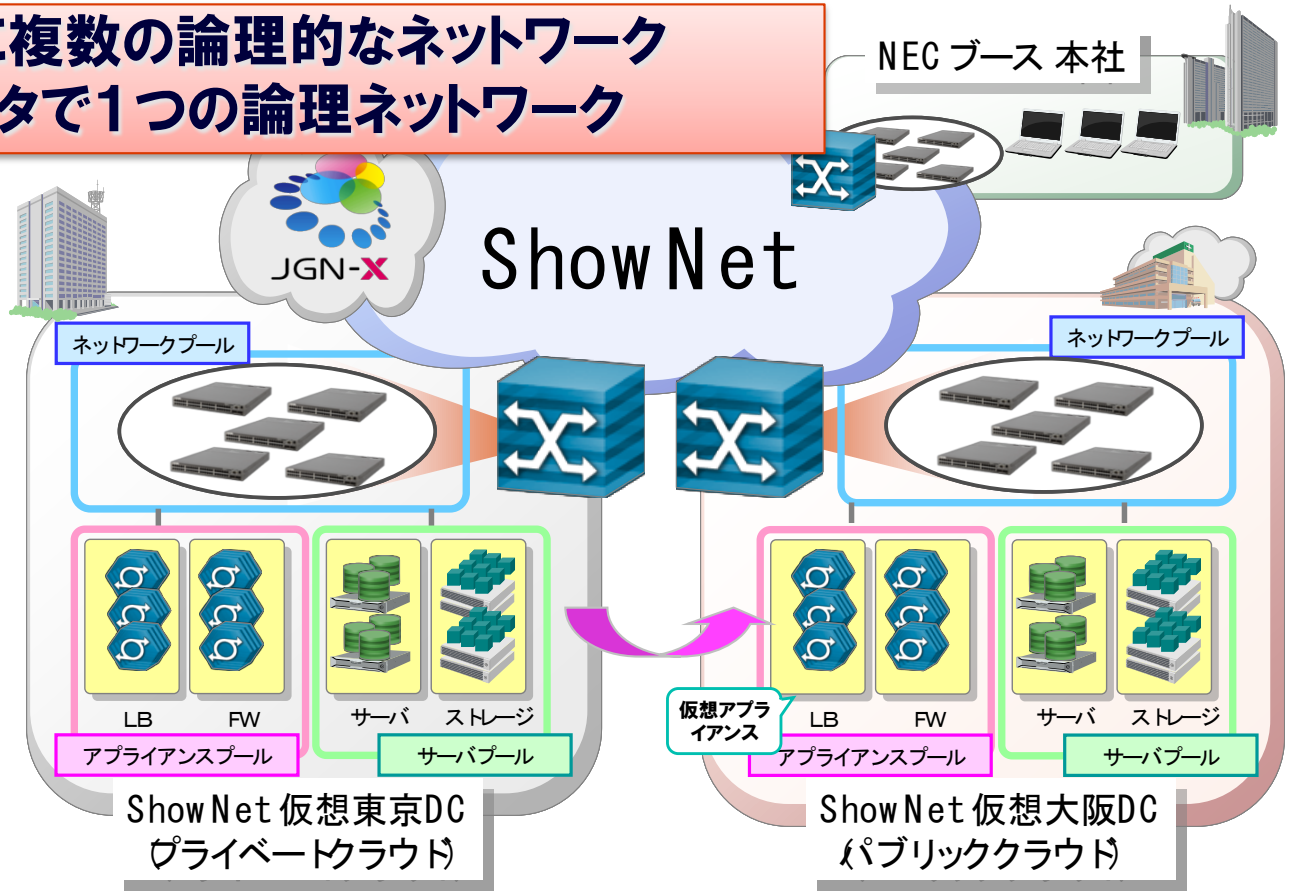
●複数のデータセンタを一つの仮想データセンタとしてみせるネットワークの構築

●データセンタレベルでも、フローレベルでも負荷分散と切り替えが可能

適用例

●ハイブリッドクラウドでのリソース活用(プライベート・パブリック)

●災害対策や節電として求められるデータセンタの切り替え



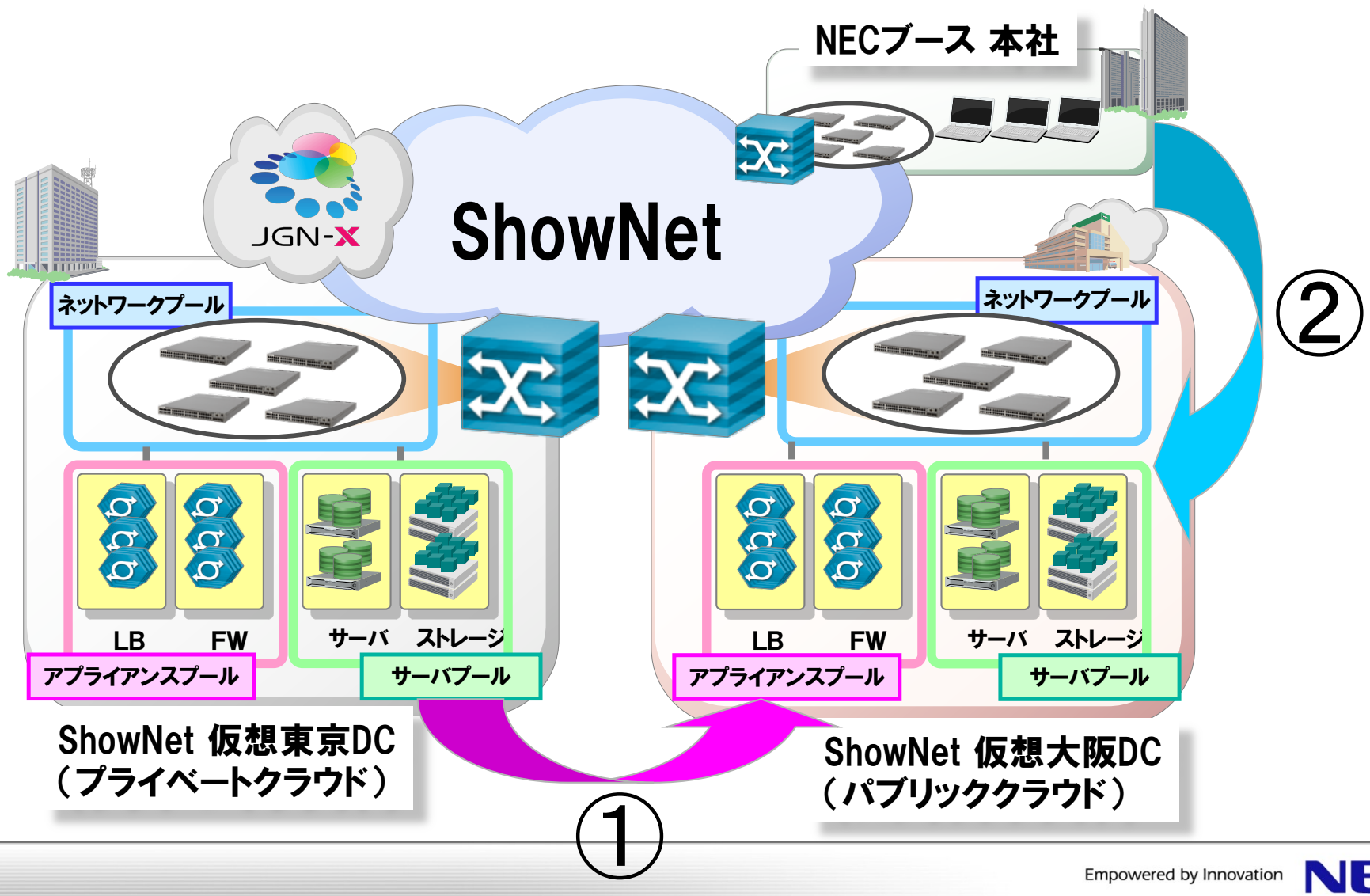
実証実験のポイント

- 複数のデータセンタで同じネットワークアドレスを利用。サーバ移設が簡単・ネットワークがシンプル
- ファイアウォール・ロードバランサも仮想化・マルチテナント機能を利用。アプライアンスもプール化
- フロー制御により通常時は二つのセンタのリソースを活用。災害時にはセンターレベルで切り替え

Empowered by Innovation NEC

プライベートクラウド・パブリッククラウドのハイブリッドモデル

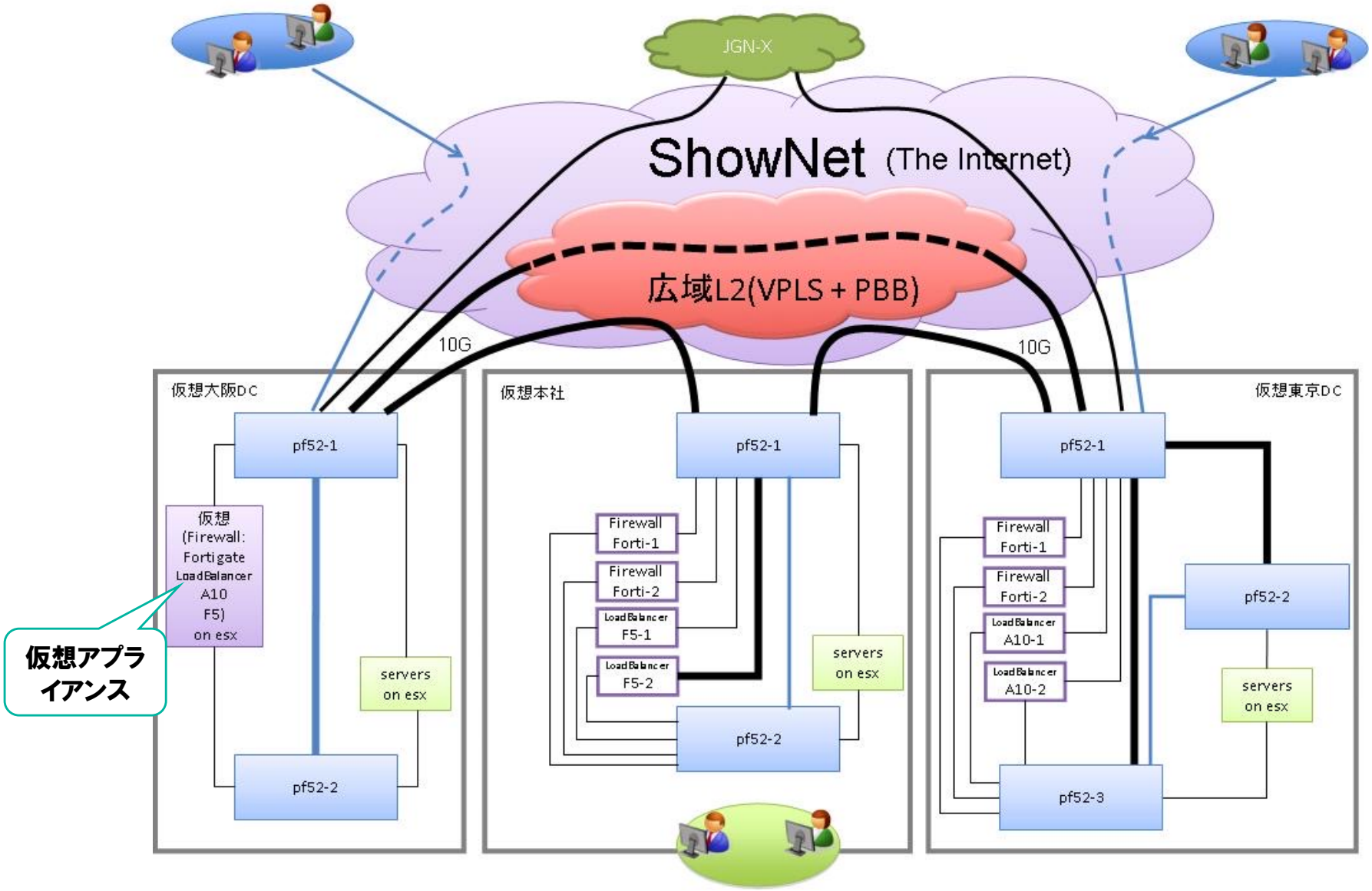
- ShowNetライブデモでは、実際に仮想DCを停止させ切り替え
  ①東京DC(プライベート)ー大阪DC(パブリック)への切り替え
  ②本社ー大阪DC(パブリックデータセンター)への切り替え



Empowered by Innovation NEC

ShowNet構成（物理構成）

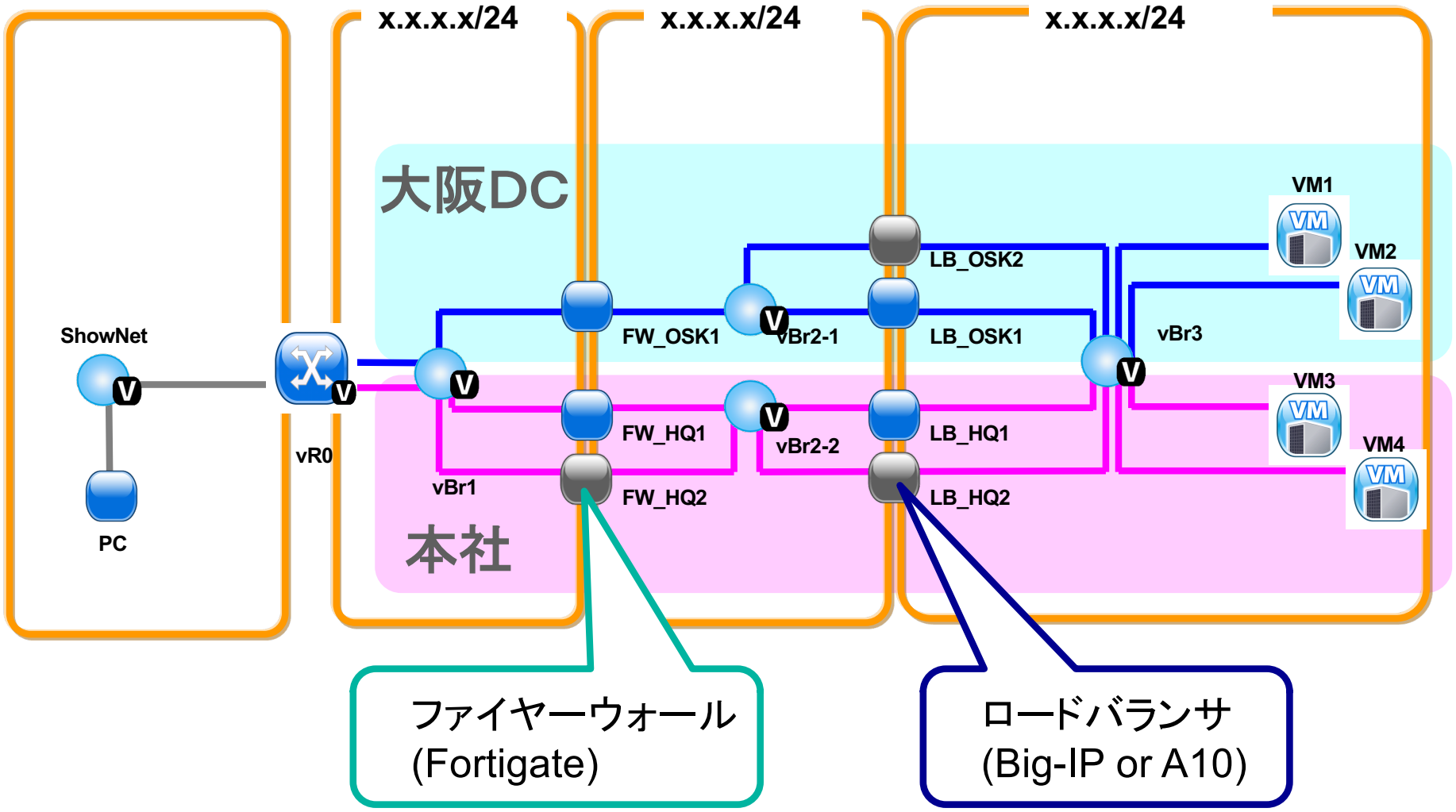
ShowNetライブデモ 物理ネットワーク図



Empowered by Innovation NEC

ShowNet構成- 論理構成

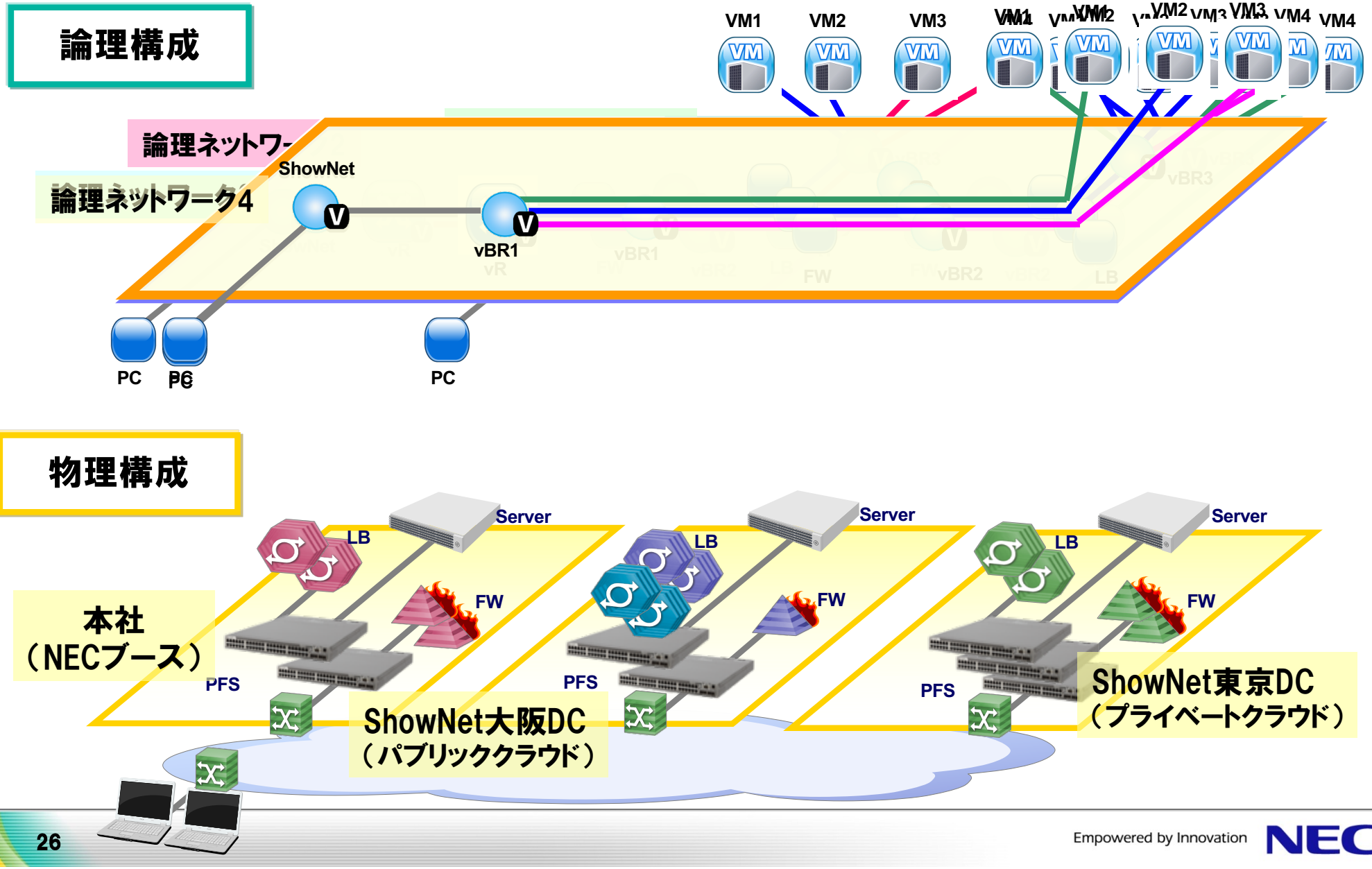
ShowNetライブデモ 論理ネットワーク図（１つのネットワーク）



Empowered by Innovation NEC

ShowNet構成– 全体構成

4つの仮想ネットワークを東京、大阪、本社のそれぞれ物理ネットワークにマッピング



Empowered by Innovation NEC

まとめ

OpenFlowの基本的な説明とその特長

JGN-Xでは，

- データセンタ内だけでなく，広域展開することで，OpenFlow技術を用いたリソースアロケーションを目指す

Interop Tokyo 2011では，

- セキュリティアプライアンスを連携したリソースアロケーションの実証実験

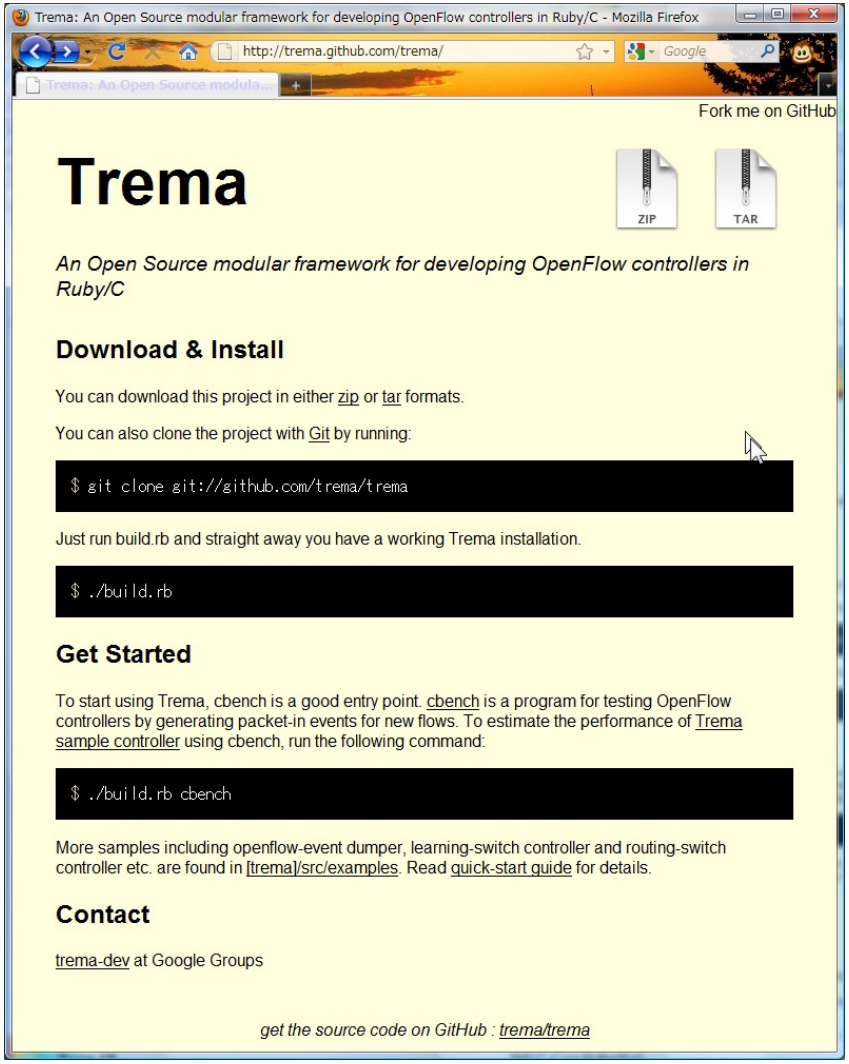
新技術と既存技術の相互接続・相互運用には，構築・実証実験で経験を積むべき

- 新技術であるため，構築には一苦労がある．．．．
- 一方，ノウハウは蓄積し，体系化できつつある

Empowered by Innovation NEC

Open Source OpenFlow Controller: Trema

- Free Software “Trema” as GPLv2
  - Open to public at Apr.2011
  - Repository: https://github.com/trema/
  - ML trema-dev@googlegroups.com
  - Twitter @trema_news
- OpenFlow controller platform
  - Platform for researcher and developer
  - ≠ commercial controller
- Software Developer’s Environment
  - Includes network emulator for debugging
  - TDD (Test Driven Development) Framework
  - Support C and Ruby

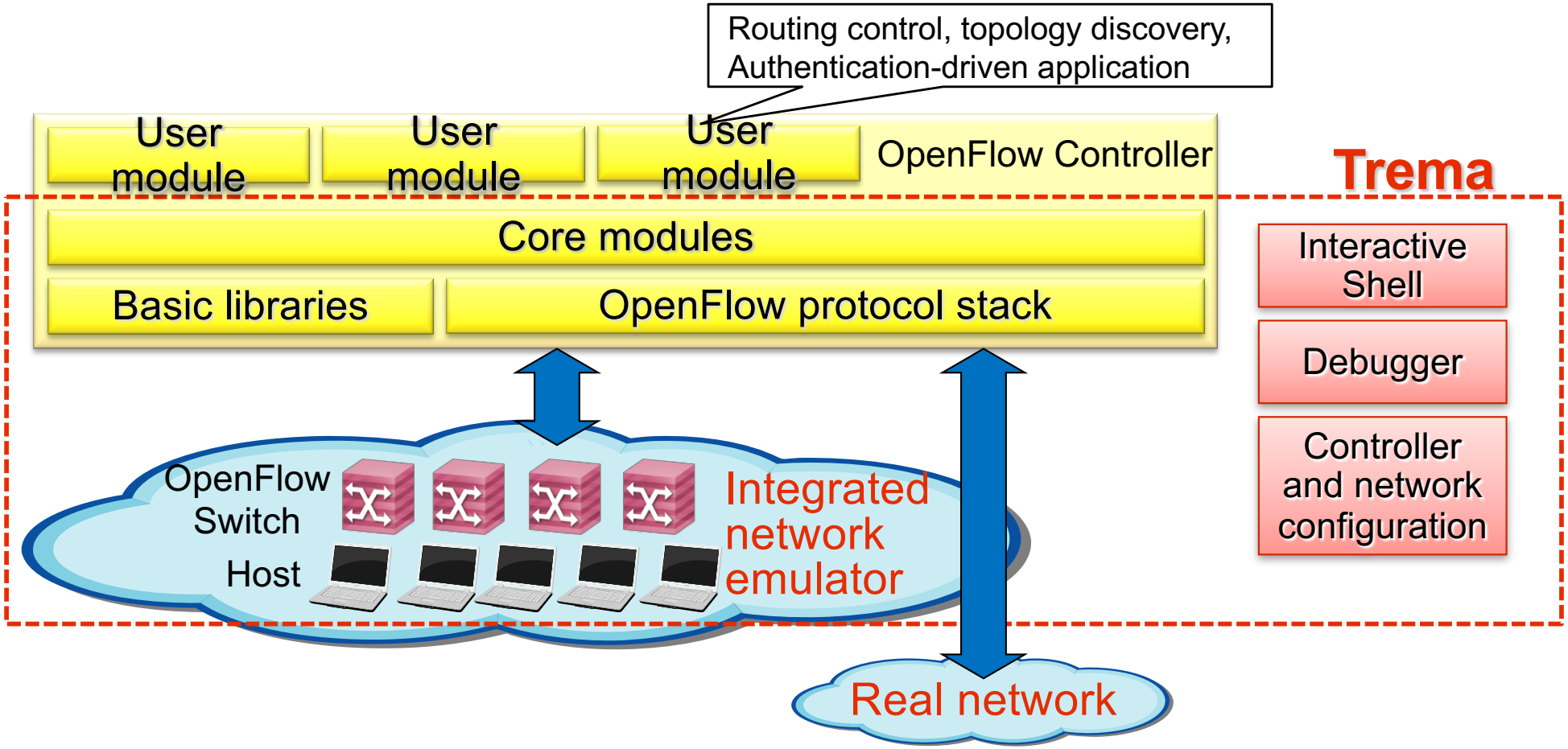


Empowered by Innovation NEC

Trema overview

Trema + User's own application = OpenFlow controller

- Trema main body @ https://github.com/trema/trema
- Sample application @ https://github.com/trema/apps



Empowered by Innovation NEC

Empowered by Innovation

